

Corentin Mary

Master 1 : Physique fondamentale, parcours Univers et Interactions fondamentales (cosmologie)

 Corentin-phy |  corentin.mary@etu.univ-lyon1.fr |  +33 6 51 15 52 99 |  Site personnel

PROFIL

Je m'intéresse à la cosmologie comme laboratoire de physique fondamentale, en particulier à son interface avec la physique des particules. Mon intérêt porte notamment sur la cosmologie des neutrinos et leurs signatures sur les observables cosmologiques. Je candidate à des M2 de recherche en cosmologie et physique subatomique pour la rentrée 2026, avec pour objectif une poursuite de thèse à cette interface plutôt orientée théoriquement ou phénoménologiquement.

EXPÉRIENCES DE RECHERCHE

Stage M1 : Cosmologie des neutrinos

Juin - Juillet 2026

Università di Padova, Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" Encadrant : [Daniele Bertacca](#) et [Nicola Bartolo](#)

Impact des propriétés des neutrinos (masses, hiérarchie, N_{eff} , histoire thermique) sur les observables cosmologiques (CMB, structures à grande échelle, GW), via la théorie des perturbations et les solveurs de Boltzmann.

Stage L3, Projet KM3NeT

Février - Avril 2024

IPHC, Strasbourg : Télescope à neutrinos sous-marin KM3NeT

État de l'art de l'expérience et conception d'un outil de reconstruction et simulation de la réponse du détecteur en Python et C++.

PROJETS ACADÉMIQUES

Dynamique moléculaire de Lennard-Jones

M1, 2025-2026 

Simulateur 3D vectorisé d'un fluide de Lennard-Jones : intégrateur *velocity-Verlet*, thermostat de Berendsen, conditions aux limites périodiques. Mesure des observables d'équilibre et dynamiques : $g(r)$, $S(k)$, MSD, pression du viriel et facteur Z . Avec balayage du diagramme (ρ, T) et exploration des phases gaz/liquide.

Tomographie par muons cosmiques

L3, 2024-2025 

Simulateur Monte-Carlo du flux de muons (modélisation angulaire, trajectoires, absorption exponentielle dans différents matériaux), réponse d'un système de détection multi-plans, et identification de variations de densité par les distributions angulaires.

Détecteurs d'ondes gravitationnelles de prochaine génération

2025-2026

Article de synthèse co-écrit (2G LIGO/Virgo/KAGRA $\rightarrow$ 3G Einstein Telescope, Cosmic Explorer) issu d'un processus complet d'évaluation par les pairs simulé.

Note : **17,4 / 20** ; classement : **2^e / 53**.

FORMATION

2025 - en cours	Master 1 Physique fondamentale , parcours Univers et Interactions fondamentales. Université Claude Bernard Lyon 1	
2022 - 2025	Licence de Physique fondamentale , <i>Mention Assez Bien</i> Options : Astrophysique (L2), Formation et évolution des galaxies (L3)	Université de Strasbourg
2020 - 2022	Classe préparatoire MPSI.	Lycée privé ORT, Strasbourg
2018 - 2020	Licence Sciences de la Vie (deux années)	Université de Strasbourg

COMPÉTENCES

Programmation	Python (NumPy, SciPy, Matplotlib, Astropy), C++, Bash / Linux, Git, $\text{\LaTeX}$
Méthodes	Simulations Monte-Carlo, intégrateurs symplectiques, analyse statistique ; familiarité de travail avec les solveurs de Boltzmann (CLASS, CAMB)
Langues	Français (maternelle), Anglais (B2 / C1, académique), Italien (A2, en cours)

ACTIVITÉS

Atelier d'éloquence Mission Culture, Lyon 1 (2025-, festival 2026) qui fait suite à un **2^e prix** concours d'éloquence (terminale, 2020). **Membre de la SFP** (2023-). **Piano** (7 ans : Schumann, Liszt, Chopin). Encadrement de jeunes pratiquants en **self-defense**.